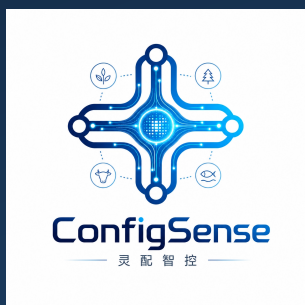




灵配智控

ConfigSense

软件开发需求规格说明书

Software Development Requirements Specification

V1.0 · 初稿

海南世电科技有限公司

2026年5月

灵配智控 ConfigSense — 软件开发需求规格说明书

文档版本：V1.1
编制单位：WEST公司外贸部
编制日期：2026年5月26日
文档状态：初稿（已整合平台名称深度阐述篇章）

修订记录

版本	日期	修订人	修订内容
V1.0	2026-05-26	外贸部-David	初稿编制

目录

- 项目概述
- 平台名称深度阐述 — 灵配智控 / ConfigSense
- 平台定位与核心设计理念
- 用户角色定义
- 核心使用场景
- 功能需求 — 通用基础模块
- 功能需求 — 智慧种植模块
- 功能需求 — 智慧牧业模块
- 功能需求 — 智慧水产养殖模块
- 数字护照（通用溯源）
- 非功能需求

12. 与WES-AIOT对接边界

13. 交付要求

1. 项目概述

1.1 项目背景

1.1.1 行业趋势：从"植物互联网"到智慧农业

"为确保可持续的未来并对抗食物短缺，我们必须提高农业生产力，增强气候韧性并优化资源使用。在农业中，尚未充分利用的密集无线传感器网络可以在与智能决策和控制系统连接时增加产量并支持韧性生产。"— Nature, 2025

根据Nature期刊（2025）发布的"农业传感器：构建植物互联网时代"前瞻性研究，全球农业正从传统经验驱动转向**数据驱动的精准农业时代**。该研究提出了****植物互联网（Internet of Plants, IoP）****的概念——通过部署密集的无线传感器网络，作为农民的"眼睛、鼻子和触觉"，实时感知环境参数与植物生理指标，并与智能决策和控制系统连接，实现：

- **高空间分辨率感知**：多种环境参数的密集采集（土壤pH/湿度/温度/NPK、气象温湿度/CO₂/辐射/风速等）
- **植物生理监测**：茎流、茎粗、病虫害、叶色等作物健康指标的实时检测
- **智能决策与控制**：传感器数据联动灌溉、施肥、环控等执行系统，实现自主化作物管理
- **成本降低与规模化部署**：传感器成本持续下降（气象传感器约1欧元/个，气体传感器约10欧元/个），使大规模部署成为可能

这一趋势与WEST公司的战略方向高度契合：**传感器硬件是基础，数据汇聚是核心，智能应用是价值，而连接这一切的软件平台是关键缺失环节。**

IoP架构示意图 图：植物互联网（IoP）架构 — 传感器网络感知环境与植物生理参数，经通信网关上传云端，实现精准农业管理

1.1.2 公司背景与战略转向

WEST公司（海南世电科技有限公司）是一家专注于工业物联网的方案和设备供应商，秉承集团近40年商贸资源，在物联网产业链方向持续研发，产品覆盖感知层（传感器/变送器）、传输层（网关/通信模块）、应用层（平台软件）的完整物联网三层架构。

公司在上海、苏州、成都、台北四地设有研发中心，拥有13名研发工程师，年推120款新产品，已获得ATEX防爆认证和CE认证。产品通信能力覆盖LoRa、4G/Cat1、Zigbee、UWB、NB-IoT、WiFi、蓝牙、RS485等多种协议，在阿里巴巴国际站12个产品分类中，有8个直接与农业相关。

2026年起，外贸团队聚焦农林牧渔行业，进行智慧种植、智慧牧业、智慧水产养殖等行业的物联网硬件产品推广和销售。但目前公司缺乏一套通用的应用平台WEB软件和手机APP软件，无法为海外客户提供完整的"硬件+软件"解决方案，制约了产品竞争力和市场拓展。

1.1.3 核心痛点

痛点	说明
硬件无"魂"	传感器只输出数据，缺乏面向行业的智能应用软件，客户无法直接使用
行业门槛高	不同行业（种植/牧业/水产）需求差异大，逐一开发成本高、周期长
数据孤岛	传感器数据散落在不同平台，无法汇聚、分析和联动控制
海外合规缺失	现有平台无多语言、无GDPR合规、无国际化地图，无法支撑海外销售
溯源能力弱	缺乏农产品数字护照功能，无法满足海外市场对食品安全溯源的需求

1.2 项目目标

开发一套**面向农林牧渔全行业兼容的物联网应用平台**（WEB端+手机APP），以数据汇聚池为核心，以行业应用逻辑和专业呈现为特色，以带动自有硬件产品销售和业务拓展为最终目标。

1.3 平台名称

语言	名称	释义
中文	灵配智控	详见第2章：平台名称深度阐述
英文	ConfigSense	详见第2章：平台名称深度阐述

1.4 适用范围

本需求书适用于灵配智控 ConfigSense 平台的软件研发立项，指导研发部软件开发团队进行系统设计、开发、测试和交付。

2. 平台名称深度阐述 — 灵配智控 / ConfigSense

"灵，是感知万物的敏锐；配，是因需而变的智慧；智，是数据驱动的洞察；控，是精准执行的可靠。灵配智控——让每一个行业，都能找到属于自己的智慧答案。"

2.1 中文名称释义："灵配智控"

"灵" — 智慧感知，灵活响应

取自智慧、灵敏、灵巧之意。寓意平台具备高度智能化的感知能力，能够灵活响应不同场景、不同行业的复杂需求。此字不仅体现了"智慧感知"的技术内核，也暗含了平台**"用则灵、变则通"的核心理念。

"配" — 按需配置，随需而动

直指"配置"这一核心功能机制。正如平台定位所言，通过指标库的属性配置与归集，即可将平台适配至农、林、牧、渔乃至家庭绿地、种植园、苗圃等任意行业。"配"字精准传达了**"按需配置、随需而动"的平台灵魂。

"智" — 智慧决策，数据驱动

代表智慧决策与自动控制。平台集成了智慧感知、无线通讯与自动控制三大核心技术，通过数据驱动的智能分析，实现从"感知"到"执行"的闭环。

"控" — 自动控制，精准执行

直接对应"自动控制"能力。无论是灌溉控制、环境调节还是设备调度，"控"字概括了平台的执行层能力。

2.2 英文名称释义: "ConfigSense"

Config — 配置

是Configuration（配置）的行业通用缩写，在国际上具有高度识别度和专业性。在软件工程与物联网领域，"Config"几乎是"灵活配置"的标准表达。例如腾讯云的"配置审计（Config）"产品即采用此命名逻辑。

Sense — 感知

代表感知（Sensing），直接呼应"WEST智慧感知"的核心技术层。在开源情报平台"Sense"中，同样采用此词表达"敏锐感知环境变化"的含义。

组合意义

ConfigSense清晰传达了**"通过配置实现智慧感知"**的平台能力，即系统可根据用户对不同行业的指标库属性进行灵活配置，从而精准适配目标场景。

2.3 与"WEST"技术底盘的融合

2.3.1 WEST三大核心技术支柱

"WEST"在本平台中代表三大核心技术支柱：

字母	技术维度	详细含义
W	无线通讯（Wireless）	实现设备间的高效数据互联
E	边缘计算/环境感知（Edge/Environment）	在靠近数据源的位置进行实时处理与感知
S	智慧感知（Smart Sensing）	通过传感器网络精准采集环境数据
T	自动控制（Automatic Control）	基于数据分析结果执行自动化作业指令

"灵配智控"中的**"智控"直接对应"T（控制）"，而"灵"则涵盖 W（无线通讯）、E（边缘/环境感知）与 S（智慧感知）的灵巧融合。

2.3.2 "配置"机制如何服务于WEST技术栈

在平台架构中，"灵配"机制具体体现在以下环节：

- **行业指标库的灵活归集**：用户可根据当前应用行业（如农业、林业、牧业、渔业或家庭绿地），在系统后台选择或自定义相应的指标库参数（如土壤湿度、光照强度、气象数据等），系统自动将"感知层"能力与行业需求匹配。
- **通讯协议的可配置化**：对于不同场景下的无线通讯需求（如LoRa、NB-IoT、Zigbee等），平台支持协议配置切换，无需更换底层硬件。
- **控制策略的动态调整**：用户可根据季节、作物类型或养殖周期，灵活设定自动控制的触发条件与执行逻辑，实现"一平台多用"的通用性目标。

2.4 命名原则与标准

根据电子商务与平台命名的最佳实践，一个好的平台名称应满足以下标准：

原则	"灵配智控"的符合度
简洁易记	☒ 四字中文，发音清晰流畅，便于口头传播
核心功能关联	☒ "灵活配置+智能控制"直接体现平台核心能力
高辨识度	☒ "灵配"组合具有独创性，与"智控"搭配形成差异化
可扩展性	☒ 不绑定具体行业，适用于农、林、牧、渔及家庭绿地等多场景
国际化潜力	☒ 英文名ConfigSense在国际物联网领域具有通用性
商标与域名友好	☒ 组合造词型，有利于商标注册与域名获取

2.5 品牌定位与使用规范

"灵配智控"是WEST智慧感知、无线通讯、自动控制应用平台的品牌名称，同时也是平台产品在用户侧的统一识别标识。在需求书中明确：

1. 该名称作为平台的**顶层品牌标识**，贯穿于所有用户界面、系统文档、宣传物料与技术规范中。
2. 平台的所有模块、功能、服务均以"灵配智控"品牌进行统一包装与对外输出。
3. **使用规范**：中文环境下使用"灵配智控"，英文环境下使用"ConfigSense"，首次出现时需标注对应翻译。

2.6 战略价值

2.6.1 差异化竞争优势

在智慧农业与物联网平台市场中，"灵配智控"通过"灵活配置"这一核心价值主张，与"智慧农业"、"数字农场"等通用型名称形成显著区隔。平台强调的是**"用户自主配置行业属性"**的灵活性与通用性，而非锁定于某一特定行业。

2.6.2 未来业务扩展兼容性

由于"灵配智控"不绑定任何具体行业词汇，未来当平台业务扩展至智慧城市、智慧能源、智慧交通等更广泛的物联网应用场景时，名称依然适用，无需进行品牌重塑。这为平台的长期发展预留了充足的战略空间。

2.7 配套品牌工作建议

工作项	说明	优先级
商标注册	优先在中国商标网查询并注册第9类（科学仪器）、第42类（科技服务）等核心类别，同步考虑国际商标注册（马德里体系）	高
域名注册	优先注册 configsense.com、configsense.cn、lingpeizhikong.com 及 lingpeizhikong.cn 等核心域名	高
品牌视觉规范	同步设计品牌Logo、标准色、字体规范，形成完整的品牌识别系统（VIS）	中
用户感知测试	在小范围目标用户群体（如农业、林业从业者、技术人员）中对名称进行感知测试，收集反馈并优化	中

3. 平台定位与核心理念

2.1 平台定位

面向最终用户（农场主、养殖户等）的 **SaaS 物联网应用平台**，同时支持私有化部署。

2.2 核心理念

"数据汇聚池 + 行业应用引擎"

平台不是设备管理平台，而是以数据为根基的应用平台：

ConfigSense 平台分层架构：

层级	模块	说明
第四层：行业应用引擎	智慧种植（专业 UI）	种植行业专属界面、功能与控制逻辑
	智慧牧业（专业 UI）	牧业行业专属界面、功能与控制逻辑
	水产养殖（专业 UI）	水产行业专属界面、功能与控制逻辑
	泳池/草坪（专业 UI）	家庭场景专属界面、功能与控制逻辑
第三层：AI引导与场景切换	AI行业引导 & 场景切换	基于指标-行业映射的智能推荐，行业切换时自动适配UI和功能
第二层：指标数据池（核心）	指标数据池	指标定义 · 行业映射 · 数据归类 — 平台的核心灵魂
第一层：统一数据接入	统一数据接入层	多协议 · 多源 · 最大兼容
	WES-AIOT 数据传入	WEST自有IoT平台数据通道
	第三方API/SDK接入	外部系统标准接口推送数据
	人工录入/批量导入	线下数据手动录入和文件批量导入

2.3 设计原则

原则	说明
数据为根基	平台的起点是数据池，一切应用以数据为基础

原则	说明
接入最大化兼容	弱化协议适配问题，追求最大兼容性，接收纳入各种数据源的数据
行业化专业呈现	不同行业适配完全不同的UI和主题，不能只是简单更换背景和插图
国际化	多语言自适应，地图按国家/地区切换，满足海外市场合规
智慧化	AI基于预录指标-行业映射，引导式推荐行业，智能预警与决策辅助
硬件销售引擎	软件为引擎，带动自有研发硬件产品销售+拓展业务销售拓品+业务承接能力

4. 用户角色定义

3.1 角色列表

角色	说明	核心诉求	典型操作
农场主/种植户	大田/温室/果园经营者	作物健康、节水增效、产量提升	查看土壤数据、远程灌溉、接收预警
牧场主/养殖户	牛羊等牲畜养殖经营者	牲畜防丢、围栏管理	GPS追踪、围栏报警、存栏盘点
水产养殖户	鱼虾蟹塘经营者	水质安全、增氧投喂	水质监测、远程增氧、投喂控制
合作社/企业管理员	多基地管理者	统一管理、数据分析、决策支持	多基地看板、报表导出、团队管理
农技专家	农艺师/兽医/水质专家	远程诊断、提供建议	查看数据、写诊断建议、预警确认
WEST系统管理员	平台运营方	客户管理、设备管理、系统配置	租户管理、数据源配置、系统运维
WEST经销商/代理商	区域销售合作伙伴	协助客户部署、售后服务	代客注册、设备绑定、工单处理

3.2 权限模型

采用RBAC（基于角色的访问控制）模型，支持自定义角色，权限粒度到功能模块/数据范围/设备范围。

5. 核心使用场景

场景1：首次使用 — AI引导

流程：新用户注册 → 选择关注的指标（如：土壤湿度、pH、温度） → AI基于指标-行业映射判断为"智慧种植" → 推荐种植场景界面 → 用户确认或自定义选择行业 → 自动切换对应UI主题和功能模块 → 进入专属大屏/APP首页

场景2：智慧种植 — 日常监控与控制

流程：农场主打开APP → 查看今日各传感器数据 → 发现土壤湿度过低 → 收到推送预警 → 一键启动灌溉 → WE-W280控制箱执行继电器输出 → 灌溉完成自动停止

场景3：智慧牧业 — 牲畜追踪

流程：牧场主查看GPS地图 → 发现一头牛离开虚拟围栏 → 收到振动+语音报警通知 → 通过APP远程触发项圈语音驱赶

场景4：智慧水产 — DO紧急报警

流程：凌晨DO骤降至危险值 → 系统自动电话呼叫养殖户 → 养殖户未接听 → 5分钟后升级通知合作社管理员 → 自动启动增氧机 → DO回升至安全值 → 报警解除

场景5：数字护照 — 农产品溯源

流程：出口批次木薯 → 系统自动汇总从种植到采收全链路数据 → 生成数字护照二维码 → 物流环节临时授权录入运输信息（提交后只读） → 买家扫码查看完整溯源信息

场景6：家庭庄园 — 草坪/泳池管理

流程：庄园主查看草坪土壤湿度 → 系统提醒该修剪草坪 → 远程启动灌溉 → 切换泳池页面查看水质pH/余氯 → 浊度超标报警 → 一键启动过滤循环

场景7：多源数据接入

流程：WEST管理员配置新数据源 → 注册WES-AIOT数据通道 → 同时接入第三方气象API → 配置指标-行业映射 → 数据自动归入指标池 → 按行业归类展示

6. 功能需求 — 通用基础模块

5.1 平台架构与多租户

功能ID	功能名称	描述	优先级
G-A01	SaaS多租户架构	租户数据隔离，每个客户独立空间	P0
G-A02	私有化部署包	支持客户私有服务器部署，提供Docker/K8s一键安装包	P1
G-A03	租户管理后台	WEST管理员管理所有租户（开通/停用/配额/续费）	P0
G-A04	租户配额管理	设备数量、存储空间、用户数配额控制	P1

5.2 用户与权限管理

功能ID	功能名称	描述	优先级
G-U01	用户注册/登录	手机号/邮箱注册，支持验证码登录	P0

功能ID	功能名称	描述	优先级
G-U02	第三方登录	Google/Apple/Facebook登录（海外必备）	P1
G-U03	角色权限管理	RBAC模型，支持自定义角色，细粒度到功能/数据/设备	P0
G-U04	组织架构	企业→部门→成员，树形组织管理	P1
G-U05	多语言自适应	APP随手机系统语言自动切换，WEB端跟随浏览器语言/手动切换	P0
G-U06	语言包管理	后台可维护多语言翻译包，支持远程新增语言无需发版	P1

5.3 指标数据池管理（核心模块）

功能ID	功能名称	描述	优先级
G-P01	指标定义管理	动态增删改指标：名称、单位、数据类型、值域范围、采集频率	P0
G-P02	指标-行业-应用映射	三级映射关系（指标→行业→应用），作为AI推荐判断基础数据	P0
G-P03	指标来源管理	标记每个指标的数据来源（传感器自动采集/人工录入/外部导入/API接入）	P0
G-P04	指标分类标签	按数据性质分类（环境/土壤/水质/气象/定位/生理等）	P0
G-P05	实时数据引擎	高频时序数据实时写入与查询	P0
G-P06	历史数据存储	按策略降采样归档（原始→小时→日→月）	P0
G-P07	多来源数据归一化	同一指标不同来源的数据自动归一化（统一单位、时间对齐、去重）	P1
G-P08	线下数据人工录入	非自动采集指标支持手动录入，可定义录入模板和必填项	P0
G-P09	外部数据定期导入	支持CSV/Excel文件批量导入，可配置定时自动导入任务	P1
	数据导出	支持CSV/Excel/PDF格式导出	P0

功能ID	功能名称	描述	优先级
G-P10			
G-P11	数据API	提供RESTful API供第三方系统调取数据	P1
G-P12	数据看板自定义	用户可自定义看板布局和指标组合	P1

5.4 数据接入层

功能ID	功能名称	描述	优先级
G-DI01	统一数据接入网关	支持HTTP/MQTT/Modbus/OPC UA/WebSocket等多协议，对上层屏蔽协议差异	P0
G-DI02	数据源注册管理	每个数据源（WES-AIOT/第三方API/SDK/手动）可注册、配置、启停、监控	P0
G-DI03	WES-AIOT数据通道	专用通道接收WES-AIOT平台转发的传感器数据	P0
G-DI04	第三方API/SDK接入	提供标准SDK和API文档，供第三方系统推送数据	P1
G-DI05	数据质量监控	监控各数据源的接入状态、数据完整性、异常率	P1

5.5 AI行业引导与场景切换

功能ID	功能名称	描述	优先级
G-I01	引导式行业推荐	用户选择关注指标→系统基于指标-行业映射推荐行业和应用场景	P0
G-I02	场景界面自动切换	确定行业后自动切换对应UI主题和功能模块（完全不同的UI和主题，非简单换背景插图）	P0

功能ID	功能名称	描述	优先级
G-I03	用户自定义行业	用户可主动选择/修改行业和应用场景	P0
G-I04	场景素材图池	预置各行业代表素材，按行业调用	P1
G-I05	子场景切换	同行业内不同子场景的UI/布局切换	P1

5.6 设备管理（展示为主，控制为辅）

功能ID	功能名称	描述	优先级
G-DM01	设备列表管理	查看/搜索/筛选/批量操作设备	P0
G-DM02	设备详情	设备状态、固件版本、在线时长、信号强度（只读展示）	P0
G-DM03	设备分组	按区域/类型/用途分组管理	P0
G-DM04	设备状态监控	在线/离线/故障/低电量实时状态展示	P0
G-DM05	设备配置下发	远程修改采集频率、报警阈值等参数	P0
G-DM06	设备地图总览	所有设备在地图上的分布与状态	P0
G-DM07	设备密度热点图	设备密度热力图展示	P1
G-DM08	设备位置联动	选择设备→地图联动定位到该设备位置；选择区域→地图显示该区域设备	P0
G-DM09	网关管理	WE-C300等网关设备专用管理界面	P0

5.7 报警中心

功能ID	功能名称	描述	优先级
G-W01	报警规则配置	按指标/设备/区域配置阈值和报警级别	P0
G-W02	报警分级	P0（紧急）/P1（重要）/P2（提示）三级分类	P0
G-W03	报警通知渠道	APP推送 / 短信 / 邮件 / 电话自动呼叫	P0
G-W04	报警通知策略	按级别选择通知渠道+通知对象+升级策略（如P0级5分钟未确认自动升级通知）	P0
G-W05	报警确认与处理	报警确认→处理记录→闭环管理	P0
G-W06	报警历史查询	按时间/级别/设备/状态查询历史报警	P1
G-W07	报警统计报表	报警频次、类型、处理时效统计	P2
G-W08	报警静默/抑制	重复报警合并，维护期静默	P1

5.8 数据大屏

功能ID	功能名称	描述	优先级
G-S01	行业数据大屏	按行业适配不同风格的数据大屏	P0
G-S02	全局总览大屏	多基地/多区域综合概览	P1
G-S03	地图大屏	设备/区域/报警叠加地图展示	P0
G-S04	大屏投屏模式	全屏适配，支持投屏展示	P1

5.9 订阅管理

功能ID	功能名称	描述	优先级
G-B01	订阅计划管理	预置免费版/基础版/专业版/企业版计划（当前0费用）	P1
G-B02	订阅开通/续费	租户自主订阅	P1
G-B03	功能权限与订阅关联	不同订阅计划对应不同功能/配额上限	P2
G-B04	计费预留	预留支付接口，未来可接入支付网关	P2

5.10 系统运维与日志

功能ID	功能名称	描述	优先级
G-O01	操作日志	所有用户操作审计日志	P0
G-O02	控制日志	所有设备控制指令记录	P0
G-O03	系统健康监控	服务器/数据库/网关状态监控	P1
G-O04	数据备份与恢复	定期自动备份+手动恢复	P1

7. 功能需求 — 智慧种植模块

6.1 传感器数据指标池

数据类别	指标项	对应WEST硬件	采集方式
土壤	土壤湿度（%）	WE-T214 / 7合1土壤传感器	LoRa/4G自动采集
	土壤温度（℃）	WE-T214 / 7合1土壤传感器	LoRa/4G自动采集
	土壤EC电导率（mS/cm）	WE-T214 / 7合1土壤传感器	LoRa/4G自动采集
	土壤pH值	7合1土壤传感器	LoRa/4G/NB-IoT自动采集
	土壤NPK（mg/kg）	7合1土壤传感器	LoRa/4G/NB-IoT自动采集
	土壤有机质（%）	7合1土壤传感器	可选/手动录入

数据类别	指标项	对应WEST硬件	采集方式
气象	空气温湿度	WE-T113温湿度变送器	LoRa/4G自动采集
	大气压力（hPa）	气象站	自动采集
	降水量（mm）	气象站	自动采集
	光照辐射（W/m ² ）	气象站	自动采集
	风速/风向	气象站	自动采集
灌溉	管道压力	WE-T100压力变送器	LoRa自动采集
	液位	无线液位传感器	LoRa/4G自动采集

6.2 UI主题适配（不同子场景完全不同UI和主题）

子场景	UI主题特征	主题色建议
大田种植	广阔田野风格，强调区域地图+地块分布	绿色系
温室大棚	科技感温室，强调环控参数+设备联动	蓝+绿渐变
果园/葡萄园	果实元素，强调生长周期+品质溯源	橙+绿
种植园（树种管理）	树木图谱风格，强调种植过程中的农业参数监测（土壤/环境/肥力）	深绿+棕色
家庭庄园草坪	精致园艺风格，简洁仪表盘	浅绿+白色

6.3 监测类功能

功能ID	功能名称	描述	优先级
P-M01	实时数据看板	多指标实时展示，支持卡片/曲线/仪表盘多形态	P0
P-M02	历史数据查询	按时间范围/指标/地块查询历史数据，支持导出	P0
P-M03	数据趋势分析	自动生成日/周/月趋势曲线，异常波动标注	P1
P-M04	多地块对比	同一指标跨地块横向对比分析	P1
P-M05	土壤健康评分	基于NPK/pH/EC综合计算土壤健康评分	P1

功能ID	功能名称	描述	优先级
P-M06	作物生长日历	种植日期→预计收获，关键生长节点提醒	P1
P-M07	气象预报集成	接入第三方气象预报，辅助灌溉决策	P2

6.4 控制类功能

功能ID	功能名称	描述	优先级
P-C01	远程灌溉控制	手动/定时/条件触发控制灌溉阀门（通过WE-W280中央控制箱继电器输出）	P0
P-C02	智能灌溉策略	基于土壤湿度+气象数据的自动灌溉策略	P0
P-C03	温室环控联动	温湿度超阈值→自动启停风机/卷帘/补光灯	P0
P-C04	施肥控制	基于NPK数据联动水肥一体化设备	P1
P-C05	无人机喷药指令	基于病虫害数据/气象条件输出无人机喷药作业指令	P1
P-C06	人工维护通知	基于指标数据自动生成人工维护任务通知（修剪/除草/采摘等）	P1
P-C07	草坪修剪提醒	基于草坪生长指标和季节自动推送修剪提醒	P1
P-C08	控制安全机制	控制指令二次确认+设备互锁+故障自动停机	P0
P-C09	控制日志	所有远程控制操作记录，可追溯审计	P0

6.5 报警类功能

功能ID	功能名称	描述	优先级
P-A01	阈值报警	各指标超预设阈值触发报警	P0
P-A02	智能预警	AI识别数据异常趋势，提前预警	P1
P-A03	设备离线报警	传感器/网关掉线通知	P0
P-A04	报警推送	APP推送+短信+邮件+电话多渠道通知	P0
P-A05	病虫害识别报警	基于图像识别或环境指标异常的病虫害预警	P2

6.6 数据管理与地图

功能ID	功能名称	描述	优先级
P-D01	地块管理	新增/编辑/删除地块，绑定传感器，支持GPS或自定义位置编号	P0
P-D02	作物档案	品种、种植日期、预计收获期等	P0
P-D03	手动数据录入	传感器未覆盖的指标支持手动录入	P1
P-D04	照片/视频记录	田间照片上传，关联地块和日期	P2
P-D05	地图区域管理	地图上标注地块区域，显示设备位置（GPS或自定义编号）	P0
P-D06	设备密度热点图	地块区域设备密度热力图	P1
P-D07	区域/设备联动	选择地块→地图定位+显示该区域设备；选择设备→地图联动位置	P0

8. 功能需求 — 智慧牧业模块

说明：目前WEST牧业产品较少，仅GPS动物追踪器为外拓非自研产品，故智慧牧业功能先轻量化处理，后续随产品线丰富逐步扩展。

7.1 传感器数据指标池

数据类别	指标项	对应硬件	采集方式
定位	牲畜GPS/北斗位置	WE-B30-B GPS耳标 / WE-GT080追踪器	4G实时上报
	牲畜运动轨迹	GPS耳标/项圈	4G/LoRa周期上报
	牲畜活动量/步数	GPS项圈内置加速度计	LoRa/4G上报
围栏	虚拟围栏边界	平台端配置	平台端定义
	围栏越界事件	GPS耳标/项圈	实时触发上报

数据类别	指标项	对应硬件	采集方式
环境	牧场温湿度	WE-T113	LoRa/4G自动采集

7.2 UI主题适配

子场景	UI主题特征	主题色建议
放牧牧场	开阔草原风格，强调地图+牲畜分布	草绿+天蓝
圈养牧场	栏舍布局风格，强调分区管理+环境监测	棕+暖黄

7.3 核心功能（轻量化版）

功能ID	功能名称	描述	优先级
H-M01	牲畜实时定位	GPS地图实时显示牲畜位置	P0
H-M02	运动轨迹回放	按时间回放牲畜运动轨迹	P1
H-M03	存栏统计	实时在线牲畜数量统计	P0
H-C01	虚拟围栏配置	在地图上绘制电子围栏区域	P0
H-C02	越界报警联动	牲畜越界→项圈语音提示	P0
H-C03	远程语音驱赶	APP远程触发项圈语音播放	P1
H-A01	越界报警	牲畜离开虚拟围栏范围	P0
H-A02	设备离线/低电量报警	GPS耳标/项圈掉线或电量低	P0
H-D01	牲畜数字身份	每头牲畜唯一ID，关联耳标/项圈	P0
H-D02	地图牲畜分布	地图显示牲畜位置+密度热点图	P0
H-D03	区域/设备联动	选择区域→地图定位+显示牲畜/设备	P0

9. 功能需求 — 智慧水产养殖模块

重点模块：水产养殖是ConfigSense的核心行业方向之一，功能需求最为完整。

8.1 传感器数据指标池

数据类别	指标项	对应WEST硬件	采集方式
水质核心	溶解氧DO (mg/L)	WE-T123	4G/LoRa自动采集
	浊度NTU	WE-T125	4G/LoRa自动采集
	pH值	WE-BX 6合1	4G自动采集
	水温 (°C)	WE-BX 6合1	4G自动采集
	电导率EC (mS/cm)	WE-BX 6合1	4G自动采集
水质扩展	氨氮NH ₃ -N (mg/L)	WEST自研/第三方	标准接口接入
	亚硝酸盐NO ₂ -N	WEST自研/第三方	标准接口接入
	盐度 (PSU)	WEST自研/第三方	标准接口接入
	余氯 (mg/L)	WEST自研/第三方	标准接口接入
	ORP氧化还原电位	WEST自研/第三方	标准接口接入
水位	池塘液位 (cm)	无线液位传感器	LoRa/4G自动采集
气象	气温/湿度/气压/降水/风速	气象站 + WE-T113	自动采集

8.2 UI主题适配

子场景	UI主题特征	主题色建议
淡水鱼塘	池塘俯瞰风格，多塘并列布局	深蓝+绿
海水养殖	海洋风格，强调盐度+潮汐数据	海蓝+白
虾蟹养殖	底栖视角，强调底质+水质指标	青+棕
工厂化循环水	工业管线风格，强调环控参数+设备联动	深蓝+银灰

子场景	UI主题特征	主题色建议
泳池管理	精致蓝色风格，简洁仪表盘（功能指标复用水产模块）	天蓝+白

8.3 监测类功能

功能ID	功能名称	描述	优先级
F-M01	实时水质看板	多指标实时展示，支持卡片/曲线/仪表盘	P0
F-M02	水质趋势分析	DO/pH/温度等指标历史趋势曲线	P0
F-M03	多塘对比	同一指标跨塘口横向对比	P0
F-M04	水质综合评分	基于多指标加权计算水质健康评分	P1
F-M05	溶氧日变化曲线	DO昼夜变化规律分析（水产养殖最核心指标）	P0
F-M06	水温分层监测	上/中/下层水温对比（深水养殖场景）	P2
F-M07	液位监测	池塘水位实时监测+变化趋势	P0
F-M08	气象关联分析	气压/降水/气温与水质变化关联分析	P1
F-M09	养殖日历	投苗日期→预计收获，关键节点提醒	P1
F-M10	第三方水质数据接入	预留标准接口，兼容WEST自研和第三方传感器	P0

8.4 控制类功能

功能ID	功能名称	描述	优先级
F-C01	增氧机控制	手动/定时/条件触发（DO低于阈值自动启动），通过WE-W280控制箱继电器输出	P0
F-C02	智能增氧策略	基于DO+水温+天气的综合增氧策略，分时段调节功率	P0
F-C03	投喂机控制	手动/定时/定量投喂，支持多餐次配置	P0
F-C04	智能投喂策略	基于水温+DO+养殖阶段自动调节投喂量+频次	P1
F-C05		液位阈值联动水泵启停	P1

功能ID	功能名称	描述	优先级
	换水/排水控制		
F-C06	加热/制冷控制	水温超阈值联动加热棒/制冷机	P2
F-C07	无人投喂船控制	对接无人投喂饲料船（WEST现有方案）	P1
F-C08	控制安全机制	控制指令二次确认+设备互锁+故障自动停机	P0
F-C09	控制日志	所有远程控制操作记录，可追溯审计	P0

8.5 报警类功能

功能ID	功能名称	描述	优先级
F-A01	DO低值报警	溶解氧低于安全阈值（水产养殖第一杀手）	P0
F-A02	pH异常报警	pH超出安全范围	P0
F-A03	水温异常报警	水温突变或超范围	P0
F-A04	液位异常报警	水位过高/过低（防逃逸/防干塘）	P0
F-A05	设备故障报警	增氧机/投喂机/传感器故障	P0
F-A06	设备离线报警	传感器/网关掉线	P0
F-A07	气压骤降预警	气压骤降→DO将骤降→提前预警启动增氧	P1
F-A08	降雨预警	暴雨可能导致泛塘→提前预警	P1
F-A09	智能预警	AI识别水质指标异常趋势，提前4-8小时预警	P1
F-A10	报警推送	APP推送+短信+邮件+电话自动呼叫（P0级报警支持电话呼叫）	P0

8.6 数据管理与地图

功能ID	功能名称	描述	优先级
F-D01	塘口管理	新增/编辑塘口信息，绑定传感器和设备，支持GPS或自定义位置	P0
F-D02	塘口地图分布	地图显示塘口位置和设备	P0
F-D03	设备密度热点图	塘口区域设备密度热力图	P1
F-D04	区域/设备联动	选择塘口→地图定位+显示设备；选择设备→联动位置	P0
F-D05	养殖品种管理	品种、规格、投苗量、预计产量	P1
F-D06	手动数据录入	投喂量、用药记录、采收量等	P1
F-D07	照片/视频记录	塘口照片上传，关联日期和塘口	P2

10. 数字护照（通用溯源）

数字护照是ConfigSense的差异化核心功能，覆盖种植/牧业/水产全行业。

9.1 核心功能

功能ID	功能名称	描述	优先级
T-01	数字护照模板	各行业通用护照模板（种植/牧业/水产），字段可配置	P0
T-02	数据自动归集	传感器数据按批次自动归入护照	P0
T-03	临时授权录入	物流/检疫等环节临时授权填写必填字段， 提交后变为只读	P0
T-04	溯源码生成	批次唯一溯源二维码/链接	P0
T-05	外部只读访问	扫码/链接查看只读溯源信息	P0
T-06	护照数据导出	导出PDF溯源报告	P1

9.2 行业护照字段示例

9.2.1 种植护照字段

数据类别	字段	数据类型	采集方式
生物数据	地块ID	String	系统生成
	作物品种	String	手动录入
	分类类型（甜/苦等）	Enum	手动录入
	种植日期	Date	手动录入
	采收日期	Date	手动录入
土壤数据	土壤pH	Float	传感器自动
	土壤湿度	Float	传感器自动
	土壤温度	Float	传感器自动
	土壤NPK	Float	传感器自动
	土壤EC	Float	传感器自动
环境数据	GPS坐标	Float	传感器/手动
	地块面积（ha）	Float	手动录入
农户数据	农户ID	String	系统生成
	农户姓名	String	注册信息
	合作社	String	手动录入
	认证信息	List	手动录入
专家评价	诊断建议	String	专家录入
	推荐措施	String	专家录入
物流数据	运输方式	Enum	临时授权录入→只读
	发货/到货时间	DateTime	临时授权录入→只读
	检疫证书号	String	临时授权录入→只读

9.2.2 水产护照字段

数据类别	字段	数据类型	采集方式
养殖数据	塘口ID	String	系统生成
	养殖品种	String	手动录入
	投苗日期/密度	Date/Float	手动录入
	采收日期/产量	Date/Float	手动录入
水质数据	DO/pH/水温/EC	Float	传感器自动
	氨氮/亚硝	Float	传感器/手动
用药记录	投药时间/药品/用量/休药期	DateTime/String/Float/Int	手动录入
物流数据	运输方式/起止地/检疫证书	Enum/String/String	临时授权录入→只读

11. 非功能需求

10.1 系统架构与部署

编号	需求项	描述	优先级
NF-A01	微服务架构	后端采用微服务架构，各模块可独立部署升级	P0
NF-A02	公有云SaaS部署	支持AWS/阿里云等主流云平台部署，多租户	P0
NF-A03	私有化部署	提供Docker/K8s一键部署包，支持客户私有服务器	P1
NF-A04	边缘计算支持	支持与WE-C300网关联动，边缘侧预处理数据	P2
NF-A05	弹性伸缩	支持按负载自动扩缩容	P2

10.2 性能要求

编号	需求项	指标
NF-P01	数据接入吞吐量	单节点支持 ≥5000 条/秒数据写入

编号	需求项	指标
NF-P02	实时数据延迟	传感器数据从接入到界面展示 ≤ 3 秒
NF-P03	控制指令响应	远程控制指令下发到设备响应 ≤ 2 秒
NF-P04	历史数据查询	30天数据查询响应 ≤ 3 秒
NF-P05	地图加载	1000设备地图加载 ≤ 2 秒
NF-P06	并发用户	支持单租户 ≥ 100 用户同时在线
NF-P07	可靠性	系统可用性 $\geq 99.9\%$ ，数据不丢失

10.3 安全性要求

编号	需求项	描述	优先级
NF-S01	数据传输加密	全链路HTTPS/TLS 1.2+	P0
NF-S02	数据存储加密	敏感数据加密存储	P0
NF-S03	多租户数据隔离	租户间数据逻辑隔离，防止越权访问	P0
NF-S04	访问控制	RBAC权限模型，细粒度到功能/数据/设备	P0
NF-S05	操作审计	所有敏感操作留痕，可追溯	P0
NF-S06	控制指令安全	控制指令签名验证+防重放攻击	P0
NF-S07	国际合规	满足GDPR（欧盟）/CCPA（加州）等海外隐私法规	P1
NF-S08	登录安全	支持多因素认证(MFA)，异地登录提醒	P1

10.4 APP端技术要求

编号	需求项	描述	优先级
NF-M01	原生开发	iOS（Swift）+ Android（Kotlin）原生APP	P0
NF-M02	最低系统版本	iOS 14+ / Android 8.0+	P0

编号	需求项	描述	优先级
NF-M03	多语言自适应	随手机系统语言自动切换	P0
NF-M04	首发语言	中文/英文/法文/西班牙文/阿拉伯文	P0
NF-M05	语言包可扩展	后台维护语言包，可远程新增语言无需发版	P1
NF-M06	离线缓存	网络断开时缓存最近数据，恢复后自动同步	P1
NF-M07	离线超时策略	离线超过设定阈值后触发系统问询，由人工判断执行策略	P0
NF-M08	推送通知	集成APNs (iOS) + FCM (Android) 推送	P0
NF-M09	地图引擎	按国家/地区自动切换地图服务商（海外Google Maps/国内高德或百度/受限国家用当地支持地图）	P0
NF-M10	弱网优化	2G/3G弱网环境下保证核心功能可用	P1

10.5 WEB端技术要求

编号	需求项	描述	优先级
NF-W01	响应式设计	支持PC/平板自适应布局	P0
NF-W02	浏览器兼容	Chrome/Safari/Firefox/Edge最新2个版本	P0
NF-W03	大屏适配	支持1920×1080及以上分辨率大屏投屏	P0
NF-W04	WEB多语言	支持语言切换，默认跟随浏览器语言	P0

12. 与WES-AIOT对接边界

职能	WES-AIOT负责	ConfigSense负责
设备注册/协议解析	☒ 传感器注册、协议适配、数据解析	☒ 不涉及底层协议
数据采集/转发	☒ 采集原始数据、转发至ConfigSense	☒ 接收数据、归一化存储
设备状态监控	☒ 设备在线/离线/固件管理	☒ 展示设备状态（只读）
固件OTA升级	☒ 执行升级	☒ 不涉及
数据展示/分析	☒	☒ 行业大屏、趋势分析、报表
报警/预警	☒ 设备级报警（离线/故障）	☒ 业务级报警（阈值/智能预警）
远程控制	☒ 控制指令执行	☒ 控制指令发起和策略配置
指标池管理	☒	☒ 指标定义、行业映射、数据归类
行业应用/场景	☒	☒ UI主题、行业逻辑、数字护照
第三方数据接入	部分支持	☒ 统一接入层，兼容任何数据源
用户/租户管理	☒	☒ 用户注册、RBAC、多租户

13. 交付要求

12.1 交付物清单

序号	交付物	说明
1	需求规格说明书	本文档确认后的正式版
2	系统架构设计文档	包含整体架构、数据流、部署架构
3	数据库设计文档	数据模型、表结构、索引设计
4	API接口文档	数据接入API、开放API、与AIOT对接API
5	UI/UX设计稿	各行业场景UI设计稿（WEB端+APP端）
6	测试用例	功能测试+性能测试+安全测试用例

序号	交付物	说明
7	部署手册	公有云部署+私有化部署手册
8	用户手册	多语言用户操作手册
9	源代码	含完整注释和README
10	运维手册	监控、备份、故障处理

12.2 开发阶段建议

阶段	内容	建议周期
Phase 1 — 基础平台	多租户架构+用户体系+数据接入层+指标池+设备管理+报警中心+基础大屏	—
Phase 2 — 智慧水产（首发行业）	水产养殖完整功能+水质控制+增氧投喂+数字护照（水产）	—
Phase 3 — 智慧种植	种植完整功能+灌溉控制+温室环控+数字护照（种植）	—
Phase 4 — 智慧牧业（轻量化版）	牧业GPS追踪+虚拟围栏+轻量化功能	—
Phase 5 — 扩展场景	草坪管理+泳池管理+工厂化循环水+智能预警+订阅计费启用	—

各阶段具体周期由研发部评估后确定。

12.3 验收标准

1. 所有P0功能100%实现并通过测试
2. P1功能 $\geq 80\%$ 实现
3. 性能指标全部达标
4. 安全性测试通过（含渗透测试）
5. 多语言（中/英/法/西/阿）全部翻译并验证
6. iOS+Android双端APP通过应用商店审核
7. 公有云SaaS环境可正常访问和使用
8. 私有化部署包可在标准服务器上一键部署

文档说明：本文档为灵配智控 ConfigSense 平台软件开发需求规格说明书初稿，由外贸部与线下业务团队联合起草，需经研发部评审确认后正式立项。



海南世电科技有限公司

公司全称：海南世电科技有限公司

品牌名称：WEST / WES

英文官网：<https://west-hn.com>

中文官网：www.west-hn.com

阿里巴巴国际站：westhn.en.alibaba.com

上海地址：上海市田林路487号20号楼15层1502室（200233）

联系电话：+86-021-33675566

业务邮箱：ftd_sales@west-hn.com

让工业物联标准化变得更简单